



Knickung

7

Inhaltsverzeichnis

7.1	Verzweigung einer Gleichgewichtslage	240
7.2	Der Euler-Stab	242
	Zusammenfassung	252

- **Lernziele** In diesem Kapitel wird die Stabilität von Gleichgewichtslagen druckbelasteter Stäbe behandelt. Wir lernen Methoden kennen, mit denen man die sogenannte **kritische Last** bestimmen kann, bei welcher ein Stab aus der ursprünglichen Gleichgewichtslage ausknickt. Die Leser sollen befähigt werden, Knicklasten selbstständig zu bestimmen und die entsprechenden Verfahren richtig anzuwenden.

7.1 Verzweigung einer Gleichgewichtslage

Wenn man einen Stab auf Zug beansprucht, erhält man einen eindeutigen Zusammenhang zwischen äußerer Last und Stabverlängerung (vgl. (1.18)). Dabei sind die Verformungen so klein, dass man die Gleichgewichtsbedingungen am *unverformten* System aufstellen darf. Beim Druckstab braucht dagegen der Zusammenhang zwischen Last und Verformung nicht eindeutig zu sein. Ab bestimmten Drucklasten treten weitere Gleichgewichtslagen auf, die mit seitlichen Ausbiegungen verbunden sind. Diese Erscheinung, die besonders bei schlanken Stäben zu beobachten ist, heißt **Knicken**. Wir wollen im folgenden die zugehörigen Knicklasten berechnen. Dabei muss man die Gleichgewichtsbedingungen nun am *verformten* System aufstellen.

Zur Vorbereitung auf die Behandlung des Knickstabes untersuchen wir zunächst ein einfaches Beispiel. Bereits in Band 1 hatten wir in Beispiel 8.8 bei einem starren Stab mit seitlicher Stützung durch Federn gefunden, dass es unter gewissen Bedingungen bei gleicher Last mehrere Gleichgewichtslagen gibt. Wir betrachten jetzt einen starren Stab unter einer Last F , der am Lager durch eine elastische Drehfeder (Federsteifigkeit c_T) gehalten wird (Abb. 7.1a). Dabei sei vorausgesetzt, dass die vertikale Last bei einer seitlichen Auslenkung vertikal bleibt (die Kraft ist **richtungstreu**). Wir wollen die Gleichgewichtslagen ermitteln und deren Stabilität untersuchen. Hierzu betrachten wir zweckmäßigerweise das Gesamtpotential des Systems. Legen wir das Nullniveau für die potentielle Energie von F auf die Höhe des Lagers, so ist das Gesamtpotential in der um φ ausgelenkten Lage (Abb. 7.1b)

$$\Pi = F l \cos \varphi + \frac{1}{2} c_T \varphi^2 .$$

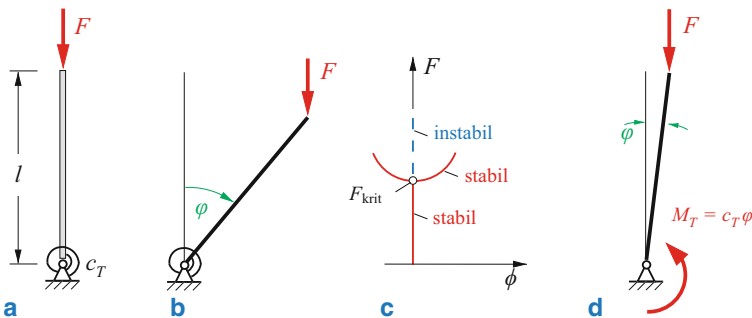


Abb. 7.1 Elastisch gelagerter starrer Stab

Die Gleichgewichtslagen finden wir nach Band 1, Gl. (8.13) aus

$$\Pi' = \frac{d\Pi}{d\varphi} = 0 \quad \rightarrow \quad -F l \sin \varphi + c_T \varphi = 0. \quad (7.1)$$

Diese Gleichung ist stets erfüllt für $\varphi = 0$, d.h. unabhängig von den Parametern F , l und c_T erhalten wir als erste Gleichgewichtslage die vertikale Lage

$$\varphi_1 = 0. \quad (7.2)$$

Eine zweite Gleichgewichtslage folgt nach (7.1) aus der Bedingung

$$\frac{\varphi_2}{\sin \varphi_2} = \frac{F l}{c_T}. \quad (7.3)$$

Für $\varphi_2 \neq 0$ ist $\varphi_2 / \sin \varphi_2 > 1$. Eine ausgelenkte Lage φ_2 kann daher nur für $F l / c_T > 1$ auftreten. Für $F l / c_T = 1$ wird $\sin \varphi_2 = \varphi_2 = 0$, d.h. beide Gleichgewichtslagen gehen dann ineinander über.

Zur Untersuchung der Stabilität bilden wir die zweite Ableitung des Gesamtpotentials:

$$\Pi'' = \frac{d^2 \Pi}{d\varphi^2} = -F l \cos \varphi + c_T. \quad (7.4)$$

Wir setzen zunächst die Lösung $\varphi_1 = 0$ der ersten Gleichgewichtslage ein:

$$\Pi''(\varphi_1) = -F l + c_T = c_T \left(1 - \frac{F l}{c_T} \right).$$

Das Vorzeichen von Π'' und damit die Stabilität dieser Gleichgewichtslage hängt vom Vorzeichen der Klammer ab. Es folgt daher

$$\begin{aligned} \Pi''(\varphi_1) > 0 \quad \text{für} \quad \frac{F l}{c_T} < 1 &\rightarrow \text{stabile Lage,} \\ \Pi''(\varphi_1) < 0 \quad \text{für} \quad \frac{F l}{c_T} > 1 &\rightarrow \text{instabile Lage.} \end{aligned}$$

Setzen wir den Winkel φ_2 der zweiten Gleichgewichtslage nach (7.3) in (7.4) ein, so wird

$$\Pi''(\varphi_2) = -F l \cos \varphi_2 + c_T = c_T \left(1 - \frac{\varphi_2}{\tan \varphi_2} \right).$$

Wegen $\varphi_2 / \tan \varphi_2 < 1$ gilt stets $\Pi''(\varphi_2) > 0$: die zweite Gleichgewichtslage ist immer stabil.

Der Sonderfall $F l / c_T = 1$ (hierzu gehört der Winkel $\varphi_2 = \varphi_1 = 0$) kennzeichnet die **kritische Last**:

$$F_{\text{krit}} = \frac{c_T}{l}. \quad (7.5)$$

Wir wollen die Ergebnisse zusammenfassen: wenn man den Stab zunächst durch eine hinreichend kleine Kraft F belastet, so bleibt er in seiner ursprünglich vertikalen Lage $\varphi_1 = 0$ (Abb. 7.1c). Erreicht man bei einer Laststeigerung den Wert F_{krit} nach (7.5), so verzweigt sich von der vertikalen Lage eine zweite Gleichgewichtslage φ_2 . Mit weiter wachsender Last werden die Auslenkungen φ_2 immer größer, und es gibt für $F > F_{\text{krit}}$ drei mögliche Lagen: eine instabile Lage $\varphi_1 = 0$ und zwei stabile Lagen $\pm \varphi_2$ (da $\varphi_2 / \sin \varphi_2$ eine gerade Funktion ist, hat (7.3) neben φ_2 gleichberechtigt die Lösung $-\varphi_2$). Für die praktische Anwendung interessiert meist nur die kritische Last, da bei Überschreiten von F_{krit} sehr rasch große Auslenkungen auftreten.

Die kritische Last kann man auch aus Gleichgewichtsbetrachtungen (ohne Potential) direkt erhalten. Man muss hierzu eine ausgelenkte Lage betrachten, die der ursprünglichen, vertikalen Gleichgewichtslage infinitesimal benachbart ist. Der Stab fängt unter der kritischen Last gerade an, zur Seite auszuweichen und ist in einer infinitesimal ausgelenkten Lage $\varphi \neq 0$ ebenfalls im Gleichgewicht. Aus dem Momentengleichgewicht um das Lager (Abb. 7.1d) erhält man für kleine φ den Wert nach (7.5):

$$F l \varphi = c_T \varphi \quad \rightarrow \quad F = F_{\text{krit}} = \frac{c_T}{l}.$$

Die Vorgehensweise lässt sich verallgemeinern. Will man für ein beliebiges Tragwerk die kritische Last ermitteln, so muss man es aus seiner ursprünglich stabilen Gleichgewichtslage infinitesimal auslenken. Wenn es neben der Ausgangslage eine unmittelbar benachbarte Gleichgewichtslage gibt, so ist die hierzu gehörige Belastung gerade die kritische Last.

7.2 Der Euler-Stab

Im vorhergehenden Abschnitt haben wir einen starren Stab betrachtet. Wir wollen nun einen elastischen Stab untersuchen; er kann sich infolge seiner Elastizität verformen. Als erstes Beispiel wählen wir den beiderseits gelenkig gelagerten Stab nach Abb. 7.2a, der durch eine Druckkraft F belastet wird. Wir setzen voraus, dass

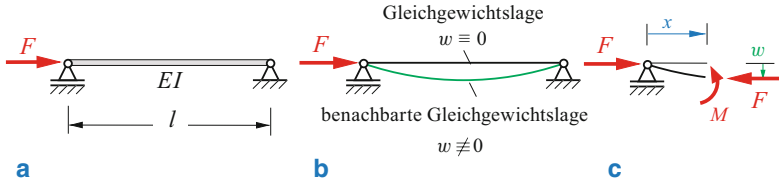


Abb. 7.2 Beiderseits gelenkig gelagerter elastischer Stab

der unbelastete Stab exakt gerade ist und dass die äußere Last im Schwerpunkt des Querschnitts angreift. Unter der kritischen Last existiert neben der ursprünglichen Lage eine benachbarte Gleichgewichtslage mit seitlicher Auslenkung $w \neq 0$ (Abb. 7.2b). Um F_{krit} zu ermitteln, müssen wir die Gleichgewichtsbedingungen für die ausgelenkte Lage, d. h. am verformten Körper aufstellen. Dabei kann die Längenänderung des Stabes vernachlässigt werden. Schneidet man hierzu an einer Stelle x (Abb. 7.2c), so folgt aus dem Momentengleichgewicht am verformten Stab (unter horizontaler Last tritt im Lager keine vertikale Lagerreaktion auf):

$$M = F w . \quad (7.6)$$

Einsetzen in das Elastizitätsgesetz $EI w'' = -M$ für den schubstarren Biegebalcken liefert

$$EI w'' = -F w$$

oder

$$EI w'' + F w = 0 . \quad (7.7a)$$

Mit der Abkürzung

$$\lambda^2 = F/EI$$

lautet diese **Knickgleichung**

$$w'' + \lambda^2 w = 0 . \quad (7.7b)$$

Dies ist eine homogene Differentialgleichung zweiter Ordnung mit konstanten Koeffizienten. Sie hat die allgemeine Lösung

$$w = A \cos \lambda x + B \sin \lambda x . \quad (7.8)$$

Die beiden Integrationskonstanten A und B müssen aus Randbedingungen ermittelt werden. An den Lagern ($x = 0, l$) verschwinden die Durchbiegungen:

$$\begin{aligned} w(0) = 0 & \rightarrow A = 0, \\ w(l) = 0 & \rightarrow B \sin \lambda l = 0. \end{aligned}$$

Die zweite Gleichung hat neben der trivialen Lösung $B = 0$ (keine Auslenkung) die Lösung

$$\sin \lambda l = 0 \rightarrow \lambda_n l = n \pi \quad \text{mit } n = 1, 2, 3, \dots \quad (7.9)$$

Demnach gibt es eine Reihe ausgezeichnete Werte λ_n und damit ausgezeichnete Werte F , für die eine ausgelenkte Lage möglich ist. Man nennt sie die **Eigenwerte** des Problems. Dabei müssen wir den Wert $n = 0$ ausschließen, da dann λ und damit auch F ebenfalls verschwinden.

Technisch interessant ist nur der kleinste (von Null verschiedene) Eigenwert λ_1 , da unter der ihm zugeordneten Last der Stab erstmals seitlich ausweicht, d. h. knickt. Man findet daher die **Knicklast** F_{krit} aus $\lambda_1 l = \pi$ zu

$$F_{\text{krit}} = \lambda_1^2 E I = \pi^2 \frac{E I}{l^2}. \quad (7.10)$$

Nach (7.8) ist dieser kritischen Last wegen $A = 0$ eine **Knickform**

$$w_1 = B \sin \lambda_1 x = B \sin \pi \frac{x}{l}$$

zugeordnet. Der Stab knickt in Form einer Sinus-Halbwellen aus, wobei die Amplitude B unbestimmt bleibt. Man nennt solch eine Lösung eine **Eigenform**.

Wenn man wissen will, wie weit sich der Stab nach Überschreiten der Knicklast ausbiegt, muss man die Hypothese kleiner Auslenkungen fallen lassen und eine **Theorie höherer Ordnung** aufstellen (siehe Band 4, Abschn. 5.4.4). Im Rahmen dieses Grundkurses können wir hierauf nicht eingehen.

Mit Hilfe der Differentialgleichung (7.7a) und ihrer Lösung (7.8) lässt sich nur das Knicken eines gelenkig gelagerten Balkens beschreiben. Um die Knicklasten von Stäben für beliebige Lagerungen bestimmen zu können, müssen wir eine allgemeine Knickgleichung ableiten. Dabei ist zu beachten, dass dann auch Querkräfte auftreten können. Wir schneiden ein Balkenelement dx in der ausgeknickten Lage $w \neq 0$ nach Abb. 7.3a aus dem Balken und tragen alle Schnittkräfte ein (Abb. 7.3b). Beim Aufstellen der Gleichgewichtsbedingungen am verformten Element wird vorausgesetzt, dass die Verformungen klein sind; insbesondere ist der

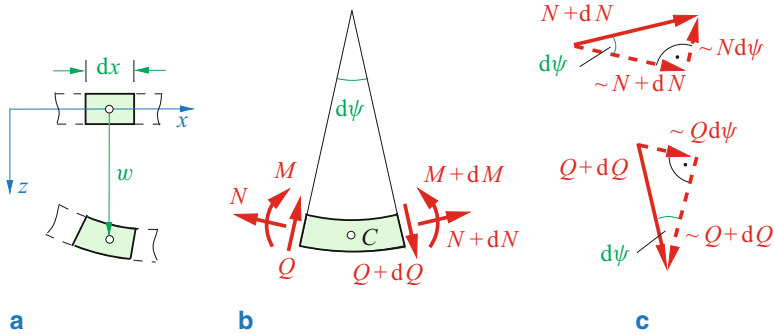


Abb. 7.3 Gleichgewicht am Element

Neigungswinkel $w' = -\psi$ klein, und die Länge des verformten Elementes stimmt näherungsweise mit der des unverformten überein. Unter Beachtung der Komponenten $N d\psi$ bzw. $Q d\psi$, die infolge der unterschiedlichen Richtungen von N bzw. Q auf beiden Schnittufern entstehen (vgl. Abb. 7.3c), lauten die Gleichgewichtsbedingungen

$$\begin{aligned} \rightarrow: \quad dN + Q d\psi &= 0, \\ \downarrow: \quad dQ - N d\psi &= 0, \\ \curvearrowright \hat{C}: \quad dM - Q dx &= 0. \end{aligned}$$

Setzt man die dritte Gleichung in die erste Gleichung ein, so erhält man unter Verwendung des Elastizitätsgesetzes nach (4.24):

$$\frac{dN}{dx} = -Q \frac{d\psi}{dx} = -\frac{dM}{dx} \frac{d\psi}{dx} = -\frac{d}{dx} \left(EI \frac{d\psi}{dx} \right) \frac{d\psi}{dx}.$$

Auf der rechten Seite dieser Gleichung steht ein Produkt von Verformungsgrößen. Dieses ist bei kleinen Verformungen „klein von höherer Ordnung“. Wir können daher diesen Ausdruck vernachlässigen und erhalten somit $dN/dx = 0$. Daraus folgt unter Beachtung, dass eine äußere Drucklast F von N übertragen wird:

$$N = \text{const} = -F. \quad (7.11)$$

Setzt man dieses Ergebnis in die zweite Gleichgewichtsbedingung ein, so erhält man mit $Q = dM/dx$, $M = EI d\psi/dx$ und der kinematischen Beziehung

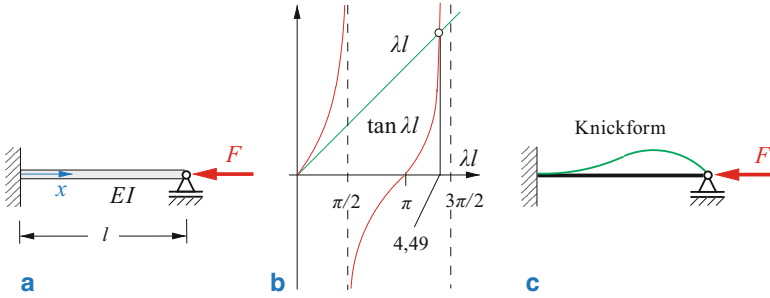


Abb. 7.4 Euler-Fall III

$\psi = -w'$ die Differentialgleichung

$$(EI w'')'' + F w'' = 0. \quad (7.12)$$

Es sei angemerkt, dass man (7.12) auch durch zweimaliges differenzieren von (7.7a) erhält. Für konstante Biegesteifigkeit EI folgt hieraus mit $\lambda^2 = F/EI$ die Knickgleichung

$$w^{IV} + \lambda^2 w'' = 0. \quad (7.13)$$

Diese Gleichung ist wie die Differentialgleichung der Biegelinie (4.34b) von vierter Ordnung. Die allgemeine Lösung von (7.13) lautet

$$w = A \cos \lambda x + B \sin \lambda x + C \lambda x + D. \quad (7.14)$$

Dabei wurde in der dritten Teillösung ein Faktor λ abgespalten, damit alle Konstanten A bis D die gleiche Dimension haben.

Die vier Integrationskonstanten folgen aus jeweils zwei Randbedingungen an den beiden Rändern. Wir führen den Rechengang am statisch unbestimmt gelagerten Stab nach Abb. 7.4a vor. Aus (7.14) findet man zunächst

$$\begin{aligned} w' &= -A \lambda \sin \lambda x + B \lambda \cos \lambda x + C \lambda, \\ w'' &= -A \lambda^2 \cos \lambda x - B \lambda^2 \sin \lambda x. \end{aligned}$$

Zählt man x von der Einspannung her, so folgt aus den Randbedingungen unter Verwendung von $EI w'' = -M$:

$$\begin{aligned} w(0) = 0 & \rightarrow A + D = 0, \\ w'(0) = 0 & \rightarrow B + C = 0, \\ w(l) = 0 & \rightarrow A \cos \lambda l + B \sin \lambda l + C \lambda l + D = 0, \\ M(l) = 0 & \rightarrow A \cos \lambda l + B \sin \lambda l = 0. \end{aligned} \quad (7.15)$$

Eliminiert man in der dritten Gleichung C und D mit Hilfe der ersten beiden Gleichungen, so erhält man für A und B das Gleichungssystem

$$\begin{aligned} (\cos \lambda l - 1)A + (\sin \lambda l - \lambda l)B &= 0, \\ \cos \lambda l A + \sin \lambda l B &= 0. \end{aligned} \quad (7.16)$$

Dieses homogene Gleichungssystem hat nur dann eine nichttriviale Lösung, wenn die Koeffizientendeterminante Δ verschwindet:

$$\Delta = (\cos \lambda l - 1) \sin \lambda l - \cos \lambda l (\sin \lambda l - \lambda l) = 0.$$

Auflösen ergibt

$$\lambda l \cos \lambda l - \sin \lambda l = 0 \rightarrow \tan \lambda l = \lambda l. \quad (7.17)$$

Diese transzendente Gleichung lässt sich z. B. graphisch auswerten (Abb. 7.4b), und man erhält den kleinsten Eigenwert $\lambda_1 l \approx 4,49$. Damit wird die Knicklast

$$F_{\text{krit}} = \lambda_1^2 EI = (4,49)^2 \frac{EI}{l^2}. \quad (7.18)$$

Mit (7.17) erhält man aus (7.15) $B = -A/\lambda l$, $C = -B = A/\lambda l$ und $D = -A$. Einsetzen in (7.14) liefert die Knickform (Eigenform)

$$w = A \left(\cos \lambda x - \frac{\sin \lambda x}{\lambda l} + \frac{x}{l} - 1 \right).$$

Sie ist in Abb. 7.4c für $\lambda = \lambda_1$ dargestellt.

Es gibt beim Stab vier technisch wichtige Lagerungen, denen unterschiedliche Knicklasten zugeordnet sind. Nach Leonhard Euler (1707–1783), der als Erster das Knicken von Stäben untersucht hat, nennt man sie die vier **Eulerschen Knicklasten**. In Abb. 7.5 sind für die vier Fälle Knicklasten und Knickformen angegeben.

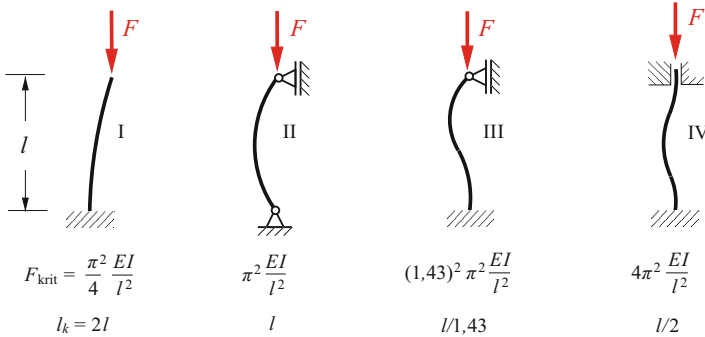


Abb. 7.5 Euler-Fälle

Man erkennt an den Knickformen, dass sich die Fälle I, II und IV ineinander überführen lassen. So ist z. B. die Viertelsinuswelle des ersten Euler-Falles in der Halbsinuswelle des zweiten Euler-Falles gerade zweimal enthalten. Ersetzt man daher in der Knicklast für den Fall II die Länge l durch $2l$, so erhält man gerade die Knicklast für den einseitig eingespannten Balken der Länge l (Fall I). Man kann daher durch Einführen so genannter **Knicklängen** l_k die kritischen Lasten stets in Analogie zum zweiten Euler-Fall in folgender Form schreiben:

$$F_{\text{krit}} = \pi^2 \frac{EI}{l_k^2}. \quad (7.19)$$

Die Knicklängen sind in Abb. 7.5 für die vier Fälle angegeben.

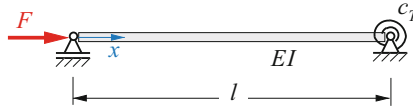
Bisher haben wir stets vorausgesetzt, dass sich der Werkstoff bis zum Knicken linear elastisch verhält. Bei dickeren Stäben kann die kritische Last und damit die Spannung so groß werden, dass beim Knicken die Elastizitätsgrenze überschritten wird und man dann eine Plastifizierung des Werkstoffes bei der Rechnung berücksichtigen muss. Im Rahmen dieser Einführung können wir hierauf nicht eingehen. Auch können wir weitere Stabilitätsprobleme wie Knicken unter Torsion (Drillknicken) oder Knicken von Balken mit schmalem, hohem Querschnitt unter Querlast (Kippen) hier nicht behandeln. Weiterhin verzichten wir auf eine Darstellung der Energiemethode. Mit ihr kann man – analog zum Vorgehen in Abschn. 7.1 – aus Änderungen des Gesamtpotentials (Potential der äußeren Last und innere elastische Energie) kritische Lasten berechnen.

Zum Abschluss sei ausdrücklich bemerkt, dass man bei Stabilitätsnachweisen die durch Vorschriften festgelegten Sicherheitsbeiwerte beachten muss. So kann

ein Stab z. B. infolge von Imperfektionen (z. B. Abweichungen von der exakt gerade angenommenen Stabachse) oder bei exzentrischem Lastangriff schon bei Lasten unterhalb von F_{krit} unzulässig große Durchbiegungen erfahren.

Beispiel 7.1

Für den abgebildeten links gelenkig gelagerten und rechts elastisch eingespannten Stab (Drehfedersteifigkeit c_T) ermittle man die Knickbedingung. Wie groß ist die kritische Last für $c_T l / EI = 10$?



Lösung Wir zählen die Koordinate x vom linken Lager. Die allgemeine Lösung der Knickgleichung lautet nach (7.14)

$$w = A \cos \lambda x + B \sin \lambda x + C \lambda x + D.$$

Die vier Integrationskonstanten werden aus den vier Randbedingungen ermittelt:

$$\begin{aligned} w(0) = 0 & \quad \rightarrow \quad A + D = 0 \\ M(0) = 0 & \quad \rightarrow \quad \lambda^2 A = 0 \end{aligned} \quad \left. \vphantom{\begin{aligned} w(0) = 0 \\ M(0) = 0 \end{aligned}} \right\} \rightarrow A = D = 0,$$

$$\begin{aligned} w(l) = 0 & \quad \rightarrow \quad B \sin \lambda l + C \lambda l = 0, \\ M(l) = c_T w'(l) & \quad \rightarrow \quad EI \lambda^2 B \sin \lambda l = c_T \lambda (B \cos \lambda l + C). \end{aligned}$$

Elimination von C führt auf die Eigenwertgleichung

$$\begin{aligned} \left(EI \lambda^2 + \frac{c_T}{l} \right) \sin \lambda l - c_T \lambda \cos \lambda l &= 0 \\ \rightarrow \tan \lambda l &= \frac{\frac{c_T l}{EI} (\lambda l)}{(\lambda l)^2 + \frac{c_T l}{EI}}. \end{aligned} \quad (\text{a})$$

Mit dem gegebenen Steifigkeitsverhältnis $c_T l / EI = 10$ ergibt die numerische Auswertung für den kleinsten Eigenwert $\lambda_1 l = 4,132$ und damit die kritische

Last

$$\underline{\underline{F_{\text{krit}}}} = \lambda_1^2 EI = 17,07 \frac{EI}{l^2} = \underline{\underline{(1,31)^2 \pi^2 \frac{EI}{l^2}}}.$$

In der Knickbedingung (a) enthalten sind die beiden Grenzfälle

a) $c_T = 0$ (entspricht gelenkiger Lagerung)

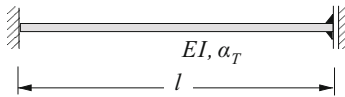
$$\tan \lambda l = 0 \quad \rightarrow \quad F_{\text{krit}} = \pi^2 \frac{EI}{l^2} \quad (\text{zweiter Euler-Fall}),$$

b) $c_T \rightarrow \infty$ (entspricht starrer Einspannung)

$$\tan \lambda l = \lambda l \quad \rightarrow \quad F_{\text{krit}} = (1,43)^2 \pi^2 \frac{EI}{l^2} \quad (\text{dritter Euler-Fall}). \quad \blacktriangleleft$$

Beispiel 7.2

Der skizzierte, spannungsfrei gelagerte Stab wird gleichförmig erwärmt. Bei welcher Temperaturerhöhung ΔT knickt der Stab?



Lösung Wenn man einen freien Stab erwärmt, tritt eine Wärmedehnung ε_T nach (1.10) auf. Im Beispiel kann sich der Stab wegen der beidseitigen Lagerung nicht dehnen. Die Wärmedehnung ε_T muss daher durch eine Stauchung infolge einer Spannung σ_T aufgehoben werden. Aus (1.12) folgt für $\varepsilon = 0$ die Wärmespannung

$$\sigma_T = -E \alpha_T \Delta T.$$

Aus ihr resultiert eine Druckkraft

$$F = \sigma_T A = EA \alpha_T \Delta T.$$

Wir finden daher die kritische Temperaturerhöhung, indem wir einen Stab unter dieser Druckkraft untersuchen.

Nach (7.14) lautet die allgemeine Lösung für den Knickstab

$$w = A^* \cos \lambda x + B \sin \lambda x + C \lambda x + D.$$

(Um eine Verwechslung mit der Querschnittsfläche A zu vermeiden, wurde die erste Integrationskonstante mit einem $*$ versehen.) Zählt man x vom linken Lager, so findet man mit $\lambda^2 = F/EI$ aus den Randbedingungen

$$\begin{aligned} w(0) = 0 & \rightarrow A^* + D = 0, \\ w'(0) = 0 & \rightarrow B + C = 0, \\ w'(l) = 0 & \rightarrow -A^* \sin \lambda l + B \cos \lambda l + C = 0, \\ Q(l) = 0 & \rightarrow -A^* \sin \lambda l + B \cos \lambda l = 0. \end{aligned}$$

Nach Einsetzen von $C = -B$ lauten die letzten zwei Gleichungen

$$\begin{aligned} \sin \lambda l A^* - (\cos \lambda l - 1)B &= 0, \\ \sin \lambda l A^* - \cos \lambda l B &= 0. \end{aligned}$$

Dieses homogene Gleichungssystem hat eine nichttriviale Lösung, wenn die Koeffizientendeterminante verschwindet: $\sin \lambda l = 0$. Aus dem kleinsten Eigenwert $\lambda_1 = \pi/l$ erhält man die Knicklast

$$F_{\text{krit}} = \pi^2 \frac{EI}{l^2}.$$

Führt man mit $i^2 = I/A$ den Trägheitsradius ein, so findet man für die kritische Temperaturerhöhung

$$\underline{\underline{\Delta T_{\text{krit}}}} = \frac{F_{\text{krit}}}{EA \alpha_T} = \underline{\underline{\pi^2 \left(\frac{i}{l}\right)^2 \frac{1}{\alpha_T}}}.$$

Sie hängt hiernach nicht vom Elastizitätsmodul ab. Um eine Vorstellung von der Größenordnung der Temperatur zu bekommen, die zum Knicken führt, betrachten wir einen Stahlstab ($\alpha_T = 1,2 \cdot 10^{-5}/^\circ\text{C}$) mit einem Schlankheitsgrad $l/i = 100$. Er knickt bei einer Temperaturerhöhung $\Delta T_{\text{krit}} \approx 80^\circ\text{C}$. ◀

Zusammenfassung

- Bei der *kritischen Last* F_{krit} existiert neben der ursprünglich geraden Ausgangslage eine infinitesimal benachbarte Lage.
- Bei einem System aus *starren* Stäben und Federn kann die kritische Last auf zwei Arten bestimmt werden:
 1. Ermittlung der Stabilität der Ausgangslage durch Untersuchung des Gesamtpotentials Π des Systems (Energimethode, meist aufwändig).
 2. Aufstellung der Gleichgewichtsbedingungen für infinitesimal benachbarte Lage (Gleichgewichtsmethode, meist zweckmäßig).
- Knickgleichung des *elastischen* Stabes:

$$(EI w'')'' + F w'' = 0.$$

- Sonderfall $EI = \text{const}$:

$$w^{IV} + \lambda^2 w'' = 0, \quad \lambda^2 = F/EI.$$

Allgemeine Lösung:

$$w = A \cos \lambda x + B \sin \lambda x + C \lambda x + D.$$

Die Randbedingungen führen auf ein homogenes Gleichungssystem für die vier Integrationskonstanten. Durch Nullsetzen der Koeffizientendeterminante erhält man die Eigenwertgleichung zur Bestimmung der λ_i . Der kleinste von Null verschiedene Eigenwert $\lambda_{\min}$ liefert die kritische Last F_{krit} .

- Beidseits gelenkig gelagerter gleichförmiger Stab (2. Euler-Fall):

$$F_{\text{krit}} = \pi^2 \frac{EI}{l^2}.$$

- Die kritische Last eines Druckstabes mit beliebigen Randbedingungen lässt sich wie die Knicklast für den 2. Euler-Fall schreiben, wenn man die Stablänge l durch die *Knicklänge* l_k ersetzt.